எடுத்துக்காட்டு 6.7

ஒளிபுகும் எண்ணெய்யின் வழியாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர், ஒளிவிலகல் எண் 1.5 கொண்ட கண்ணாடியினுள் நுழைகிறது. எண்ணெய்யைப் பொருத்துக் கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் 1.25 எனில், எண்ணெய்யின் ஒளிவிலகல் எண் என்ன?

தீர்வு

n_{go} =1.25 மற்றும் n_g =1.5

எண்ணெய்யைப் பொருத்து கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண்

$$n_{go} = \frac{n_g}{n_o}$$

சமன்பாட்டினைச் சீரமைக்கும்போது

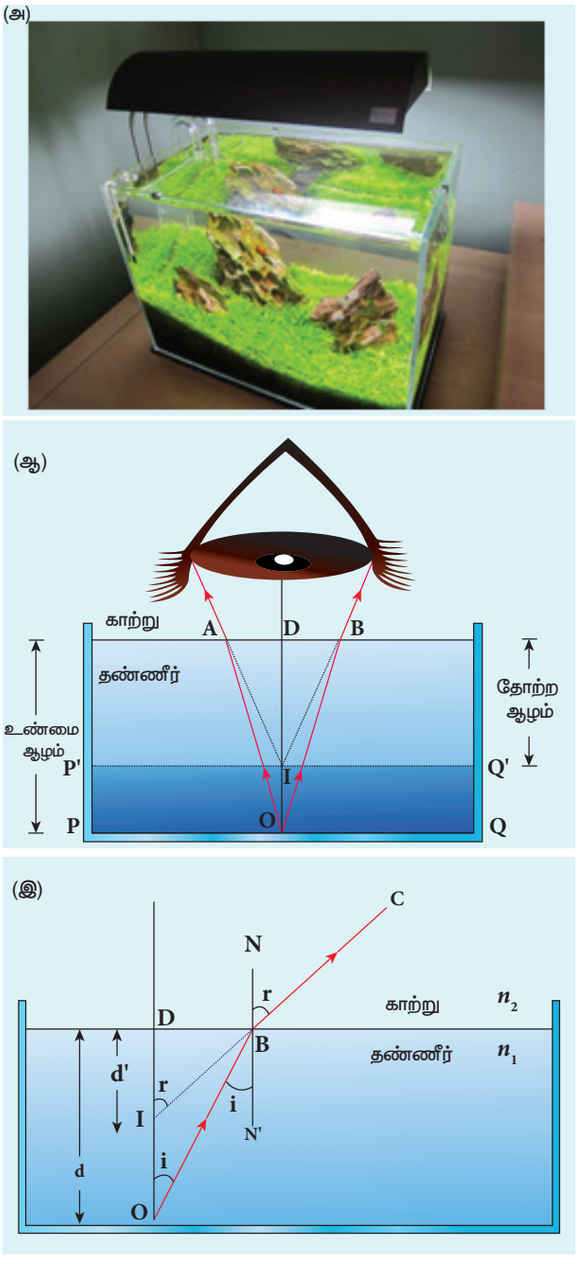
$$n_o = \frac{n_g}{n_{go}} = \frac{1.5}{1.25} = 1.2$$

எனவே எண்ணெய்யின் ஒளிவிலகல் எண் n_o = 1.2 ஆகும்.

6.4.5 தோற்ற ஆழம் (Apparent depth)

பொதுவாக காற்று ஊடகத்திலிருந்து நீர் நிரப்பப்பட்ட தொட்டியினுள் பார்க்கும்போது, தொட்டியின் அடிப்பரப்பு சற்று மேலே தெரிவதுபோலத் தோன்றும். இது படம் 6.20 (அ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. செங்குத்து நிலையில் பார்க்கும்போது தெரியும் தோற்ற ஆழத்திற்கான சமன்பாட்டை நாம் வருவிக்கலாம். அதற்கான கதிர்ப்படம் படம் 6.20 (ஆ) மற்றும் (இ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

தொட்டியின் அடியில் உள்ள O என்ற பொருளிலிருந்து வரும் ஒளி அடர்மிகு ஊடகத்தில் இருந்து (நீர்) அடர்குறை ஊடகத்திற்கு (காற்று) வந்து நமது கண்களை அடைகிறது. இவ்வொளிக்கதிர் அடர்குறை ஊடகத்தில் படுகதிர் படும்புள்ளியில் B வரையப்பட்டுள்ள செங்குத்துக் கோட்டினைவிட்டு விலகிச்செல்லும். அடர்மிகு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் n_1 மேலும் அடர்குறை ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் n_2. இங்கு $n_1 > n_2$ அடர்மிகு ஊடகத்தில் படுகோணத்தின் மதிப்பு i மற்றும் அடர்குறை ஊடகத்தில் விலகுகோணத்தின் மதிப்பு r. நேர்க்கோடுகள் NN' மற்றும் OD இரண்டும் இணையானவை. எனவே, கோணம் $\angle DIB$ யும் r ஆகும். கோணங்கள் i மற்றும் r இரண்டும் மிகவும் சிறியவை. எனவே, பொருள் O விலிருந்து வெளிவந்து நம் கண்களை அடையும் கதிர்களும்



படம் 6.20 தோற்ற ஆழம்

மிகவும் குறுகியவையே. இவ்ஒளிவிலகலுக்கான ஸ்னெல் விதியின் பெருக்கல் வடிவம்

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

கோணங்கள் (i) மற்றும் (r) ஆகியவற்றின் மதிப்பு மிகவும் குறைவு. எனவே, இதனைப் பின்வருமாறு தோராயமாக்கலாம், $\sin i \approx \tan i$; மற்றும் $\sin r \approx \tan r$

$$n_1 \tan i = n_2 \tan r$$

முக்கோணங்கள் ΔDOB மற்றும் ΔDIBயில்

$$\tan i = \frac{DB}{DO} \text{ மற்றும் } \tan r = \frac{DB}{DI}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 17 26-12-2022 11:51:02